

Equilibrio Termico = Mettendo a contatto 2 corpi essi si scambieranno temperatura (e altre variabili) fino a raggiungere un equilibrio.

Principio Zero

Se 2 corpi, A e B, si trovano in equilibrio termico con un terzo corpo T, allora sono in equilibrio termico reciproco.

Scala Kelvin (K)

È la scala di temperatura usata nel S.I.

Zero assoluto (0 K): La temperatura più bassa teoricamente raggiungibile.

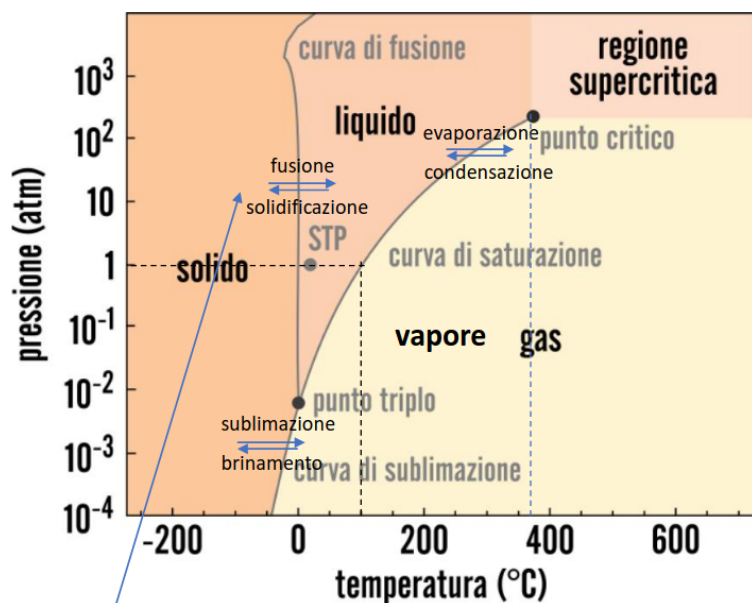
Per convertire una temperatura dalla scala **Celsius** ($^{\circ}\text{C}$) alla scala **Kelvin** (K), devi sommare il valore costante **273,15**.

$$T_K = T_C + 273,15$$

È importante notare che se devi convertire una **variazione** di temperatura (un aumento o una diminuzione), il valore resta identico:

Un aumento di **10 $^{\circ}\text{C}$** equivale esattamente a un aumento di **10 K**.

Diagrammi di Stato



Quando si passa da uno stato all'altro c'è un grosso scambio di energia.

Inoltre se il passaggio non è brusco/veloce, la temperatura rimane uguale a prima. Infatti durante un passaggio di stato (ad esempio, mentre il ghiaccio si scioglie), se aggiungi calore, la temperatura del sistema non sale finché tutto il ghiaccio non è diventato acqua. Questo accade perché l'energia fornita non viene usata per aumentare l'agitazione termica delle molecole (che farebbe salire la temperatura), ma per **rompere i legami molecolari**.

Ad ogni modo le transizioni per l'acqua sono le seguenti:

Fusione $\leftrightarrow$ Solidificazione

Evaporazione $\leftrightarrow$ Condensazione

Sublimazione $\leftrightarrow$ Brinamento

Linee di Transizione

Curva di fusione: Separa la fase solida e liquida. Per l'acqua, ha una pendenza negativa (all'aumentare della pressione, il punto di fusione si abbassa).

Curva di saturazione (o ebollizione): Separa la fase liquida e gassosa.

Curva di sublimazione: Separa la fase solida e gassosa.

Punti notevoli

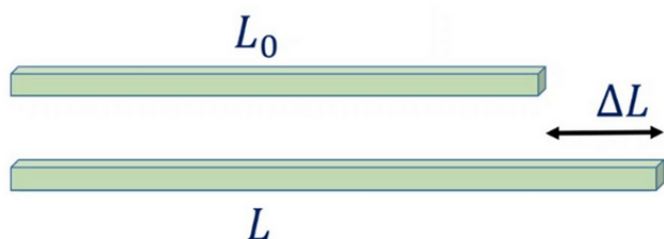
Punto triplo: Il punto in cui le tre fasi coesistono in equilibrio. Per l'acqua è a 0.01 °C e 0.00603 atm.

Punto critico: Oltre questa temperatura e pressione, le fasi liquida e gassosa diventano indistinguibili, formando un fluido supercritico. Per l'acqua è a 374.1 °C e 218 atm. Dopo che si passa il punto critico, nel caso dell'acqua, il VAPORE diventa GAS. Quindi fino a 400°C l'acqua è considerata vapore. In questo caso siamo all'interno della regione supercritica.

Curva leggera a sinistra: Nella maggior parte delle sostanze, la linea tra solido e liquido pende verso destra. Aumentando la pressione, la sostanza diventa solida. Nell'acqua invece la linea pende leggermente verso **sinistra**. Ciò significa che, se applichi una pressione enorme sul ghiaccio, questo può trasformarsi in acqua liquida anche se la temperatura è sotto lo zero.

Dilatazione Termica

L'aumento di temperatura causa un'oscillazione più ampia degli atomi in un solido, portando a un'espansione del corpo.



$$\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta T$$

dove α è il coefficiente di dilatazione lineare, che dipende dal materiale. Mentre L è la lunghezza iniziale.

$$\Delta V = \beta \cdot V \cdot \Delta T$$

dove β è il coefficiente di dilatazione volumica. Per i solidi, vale la relazione $\beta \approx 3\alpha$.

Comportamento anomalo dell'acqua

L'acqua è una sostanza ribelle. Mentre quasi tutto si contrae quando si raffredda, l'acqua fa l'opposto in un intervallo specifico: tra **0°C e 4°C**.

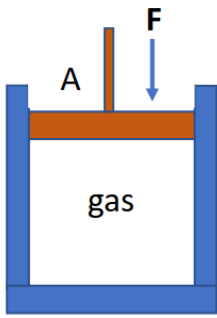
- **Densità Massima:** A **4°C**, l'acqua raggiunge la sua massima densità (è "più pesante" e compatta).
- **Sopra i 4°C:** Torna a comportarsi normalmente e si dilata.
Questo è il motivo per cui i laghi si gelano solo in superficie.

Pressione

$$p = \frac{F}{A}$$

- F = Forza che applichiamo su quest'area

- A = Area del "pistone" (pistone del motore a scoppio)



La pressione è uno scalare, con unità di misura $\frac{Newton}{m^2}$, che è 1 Pascal.
Il pascal è un'unità di misura molto piccola.

Aumentando la temperatura, si aumenta la velocità delle particelle.

Gas Perfetti e Reali

Nella cinematica abbiamo idealizzato gli oggetti, faremo anche noi così con i gas.

È un modello teorico che descrive il comportamento dei gas reali a bassa densità (bassa pressione e/o alta temperatura).

Le caratteristiche dei **gas perfetti** sono:

- Le molecole sono puntiformi e non occupano spazio.
- Non ci sono forze intermolecolari.
- Gli urti sono perfettamente elastici.

Equazione di stato dei gas perfetti

Questa equazione ti permette di prevedere cosa accadrà a un sistema fisico senza doverlo misurare ogni volta. Se conosci tre delle quattro variabili (P, V, n, T), puoi sempre ricavare la 4° matematicamente.

$$pV = nRT$$

dove R è la costante universale dei gas ($R \approx 8.31 \text{ J}/(\text{mol K})$) e n è il numero di moli. Fare attenzione a non usare i Celsius.

È grazie a questa legge che i subacquei sanno come gestire l'aria nelle bombole o che i meteorologi capiscono come si muovono le masse d'aria calda e fredda nell'atmosfera.

Precisazione Le molecole hanno un volume proprio e interagiscono tra loro. La loro equazione di stato è più complessa.

$$(p + \frac{an^2}{V^2})(V - nb) = nRT$$

- Il termine nb corregge il volume a disposizione delle molecole.
- Il termine $\frac{an^2}{V^2}$ corregge la pressione, tenendo conto delle forze di attrazione intermolecolari.
- Le costanti a e b sono determinate sperimentalmente.

Calore

Il **Calore (Q)** è l'energia trasferita tra un sistema e il suo ambiente a causa di una differenza di temperatura. **Non** è una proprietà intrinseca di un corpo.

- $Q > 0$ se il sistema assorbe energia
- $Q < 0$ se la cede.

Si misura in **Joule (J)** oppure con le **Calorie (cal)**. La caloria rappresenta la quantità di calore necessario per innalzare di 1°C la temperatura di 1 grammo d'acqua.

Capacità Termica (C)

È la quantità di calore necessaria per aumentare la temperatura di un corpo di 1 Kelvin.

$$Q = C \cdot \Delta T$$

Immagina un bicchiere e una piscina, entrambi pieni d'acqua. Poiché il materiale è lo stesso (acqua), hanno lo stesso calore specifico. Ma la piscina ha una **capacità termica** enorme rispetto al bicchiere: serve un'infinità di calore in più per alzare la temperatura di tutta la piscina di un grado.

Calore Specifico (c)

È la capacità termica per alzare di 1 unità la temperatura.

È una proprietà intrinseca del materiale, quindi a prescindere dalla quantità (una tonnellata o un grammo), il valore è sempre lo stesso.

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

L'acqua ha un calore specifico molto elevato ($1 \text{ cal}/(\text{g K})$), il che la rende un ottimo "accumulatore" di energia termica.

Infatti in una calda giornata estiva, la sabbia scotta perché ha un basso calore specifico, mentre l'acqua del mare è ancora fresca perché "beve" tantissimo calore prima di alzare la sua temperatura di un solo grado.

Calore Latente (L)

È la quantità di calore che una sostanza richiede per un cambiamento di fase **SENZA variazione di temperatura**.

$$Q = L \cdot m$$

- **Calore latente di fusione (L_F)**: Per il passaggio da solido a liquido.
- **Calore latente di evaporazione (L_V)**: Per il passaggio da liquido a gas.

Se forniamo energia ad un gas perfetto, l'energia interna aumenta. Più precisamente energia cinetica.

L'unico modo per trasferire energia senza far aumentare la temperatura e facendolo lentamente e facendogli cambiare stato.

Se un sistema è isolato allora $\Delta Q = 0$, in quanto la somma degli scambi di calore è limitata (non c'è scambio verso l'esterno).

Se metti un termometro in un bicchiere di ghiaccio che si sta sciogliendo, vedrai che segna 0°C finché l'ultimo pezzetto di ghiaccio non è sparito, anche se fuori fa caldo. Quel calore esterno è il calore latente che sta rompendo i legami del ghiaccio invece di scaldare l'acqua.

Esercizio base

Esercizio 1.5 (*). Un cubetto di ghiaccio di massa $m = 0,7 \text{ kg}$ è inizialmente alla temperatura $T_i = -150^\circ\text{C}$. Gli viene fornita una quantità di calore $Q = 0,6993 \text{ MJ}$. Determinare la temperatura finale T_f dell'acqua.

Costanti fisiche necessarie:

- Calore specifico del ghiaccio (c_{ghiaccio}): $\approx 2090 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$
- Calore latente di fusione del ghiaccio (λ_f): $\approx 334,000 \text{ J/kg}$
- Calore specifico dell'acqua liquida (c_{acqua}): $\approx 4186 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$

Il processo termodinamico si svolge in tre passaggi sequenziali:

1. Riscaldare il ghiaccio dalla temperatura iniziale di -150°C fino alla sua temperatura di fusione (0°C).
2. Fondere completamente il ghiaccio in acqua liquida a 0°C .
3. Riscaldare l'acqua liquida da 0°C fino a una temperatura finale T_f .

Il calore (Q_1) necessario per aumentare la temperatura del ghiaccio fino al punto di fusione si calcola con la formula:

$$Q_1 = m \cdot c_{ghiaccio} \cdot \Delta T$$

Dove $\Delta T = T_{fusione} - T_i = 0^\circ\text{C} - (-150^\circ\text{C}) = 150^\circ\text{C}$.

$$Q_1 = 0.7\text{ kg} \cdot 2090 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}} \cdot 150^\circ\text{C} = 219,450\text{ J}$$

Questo calore è inferiore al calore totale fornito ($219,450\text{ J} < 699,300\text{ J}$), quindi il ghiaccio raggiunge 0°C e abbiamo ancora calore a disposizione.

Calore rimanente: $Q_{rim1} = Q_{tot} - Q_1 = 699,300 - 219,450 = 479,850\text{ J}$

Fase 2: Fondere il ghiaccio in acqua

Il calore (Q_2) necessario per la transizione di fase da solido a liquido (fusione) a temperatura costante (0°C) è:

$$Q_2 = m \cdot \lambda_f$$

$$Q_2 = 0.7\text{ kg} \cdot 334,000 \frac{\text{J}}{\text{kg}} = 233,800\text{ J}$$

Anche questo calore è inferiore al calore rimanente ($233,800\text{ J} < 479,850\text{ J}$), quindi tutto il ghiaccio si scioglie.

Calore rimanente: $Q_{rim2} = Q_{rim1} - Q_2 = 479,850 - 233,800 = 246,050\text{ J}$

Fase 3: Riscaldare l'acqua liquida

Il calore rimanente, Q_{rim2} , viene utilizzato per aumentare la temperatura dell'acqua, ora completamente liquida, da 0°C alla temperatura finale T_f .

$$Q_{rim2} = m \cdot c_{acqua} \cdot \Delta T_{acqua}$$

Dove $\Delta T_{acqua} = T_f - 0^\circ\text{C} = T_f$.

$$246,050\text{ J} = 0.7\text{ kg} \cdot 4186 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}} \cdot T_f$$

Ora possiamo isolare e calcolare T_f :

$$T_f = \frac{246,050\text{ J}}{0.7\text{ kg} \cdot 4186 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}}} = \frac{246,050}{2930.2} ^\circ\text{C} \approx 84.0 ^\circ\text{C}$$

La temperatura finale dell'acqua è di circa **84.0°C**.

Esercizio Facile

Esercizio 1.6 (★). *Un blocco di alluminio, di massa $m_1 = 0,1\text{ kg}$, a temperatura $T_1 = 580\text{ K}$, viene immerso in un recipiente di vetro, di massa $m_2 = 0,2\text{ kg}$, a temperatura $T_2 = 300\text{ K}$. Nel recipiente è presente una massa d'acqua $m_3 = 0,3\text{ kg}$, anch'essa a temperatura $T_3 = 300\text{ K}$. Consideriamo il sistema isolato, quindi gli scambi di calore con l'ambiente esterno sono trascurabili. Determinare la temperatura di equilibrio del sistema. Sono dati: 1. calore specifico alluminio: $c_{al} = 896 \frac{\text{J}}{\text{kg K}}$; 2. calore specifico vetro: $c_v = 630,4 \frac{\text{J}}{\text{kg K}}$; 3. calore specifico acqua: $c_w = 4186 \frac{\text{J}}{\text{kg K}}$.*

Il problema afferma che il sistema è isolato. Questo significa che non ci sono scambi di calore con l'ambiente esterno. In questa condizione, la somma algebrica di tutto il calore scambiato tra i componenti del sistema deve essere uguale a zero. In altre parole, il calore ceduto dal corpo caldo (il blocco di alluminio) è uguale al calore assorbito dai corpi freddi (il recipiente di vetro e l'acqua).

L'equazione fondamentale che descrive questo principio è:

$$\sum Q_i = 0$$
$$Q_{alluminio} + Q_{vetro} + Q_{acqua} = 0$$

Il calore scambiato (Q) da un corpo che cambia la sua temperatura senza subire un passaggio di stato è dato dalla formula: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$

Sia T_e la temperatura di equilibrio finale che vogliamo trovare. Possiamo scrivere l'equazione per ciascun componente del sistema:

- **Calore scambiato dall'alluminio (Q_{al}):**

$$Q_{al} = m_1 \cdot c_{al} \cdot (T_e - T_1)$$

- **Calore scambiato dal vetro (Q_v):**

$$Q_v = m_2 \cdot c_v \cdot (T_e - T_2)$$

- **Calore scambiato dall'acqua (Q_w):**

$$Q_w = m_3 \cdot c_w \cdot (T_e - T_3)$$

Sostituendo queste espressioni nell'equazione del bilancio termico, otteniamo:

$$m_1 c_{al}(T_e - T_1) + m_2 c_v(T_e - T_2) + m_3 c_w(T_e - T_3) = 0$$

Ora dobbiamo risolvere l'equazione per la nostra incognita, T_e .

Prima espandiamo i termini:

$$m_1 c_{al} T_e - m_1 c_{al} T_1 + m_2 c_v T_e - m_2 c_v T_2 + m_3 c_w T_e - m_3 c_w T_3 = 0$$

Raccogliamo tutti i termini che contengono T_e a sinistra e spostiamo gli altri a destra:

$$T_e(m_1 c_{al} + m_2 c_v + m_3 c_w) = m_1 c_{al} T_1 + m_2 c_v T_2 + m_3 c_w T_3$$

Infine, isoliamo T_e :

$$T_e = \frac{m_1 c_{al} T_1 + m_2 c_v T_2 + m_3 c_w T_3}{m_1 c_{al} + m_2 c_v + m_3 c_w}$$

Calcoliamo il numeratore:

- $m_1 c_{al} T_1 = (0.1 \text{ kg}) \cdot (896 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}) \cdot (580 \text{ K}) = 51968 \text{ J}$
- $m_2 c_v T_2 = (0.2 \text{ kg}) \cdot (630.4 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}) \cdot (300 \text{ K}) = 37824 \text{ J}$
- $m_3 c_w T_3 = (0.3 \text{ kg}) \cdot (4186 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}) \cdot (300 \text{ K}) = 376740 \text{ J}$
- **Numeratore Totale** = $51968 + 37824 + 376740 = 466532 \text{ J}$

Calcoliamo il denominatore:

- $m_1 c_{al} = (0.1 \text{ kg}) \cdot (896 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}) = 89.6 \frac{\text{J}}{\text{K}}$
- $m_2 c_v = (0.2 \text{ kg}) \cdot (630.4 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}) = 126.08 \frac{\text{J}}{\text{K}}$
- $m_3 c_w = (0.3 \text{ kg}) \cdot (4186 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}) = 1255.8 \frac{\text{J}}{\text{K}}$
- **Denominatore Totale** = $89.6 + 126.08 + 1255.8 = 1471.48 \frac{\text{J}}{\text{K}}$

Calcoliamo T_e :

$$T_e = \frac{466532 \text{ J}}{1471.48 \text{ J/K}} \approx 317.04 \text{ K}$$

La temperatura di equilibrio del sistema è di circa **317.04 K**.

Esercizio

Esercizio 1.7. *Un cubetto di ghiaccio di massa $M_1 = 30 \text{ g}$ e temperatura $T_1 = -15^\circ \text{C}$ viene immerso in un recipiente adiabatico contenente acqua di massa $M_2 = 50 \text{ g}$. Determinare la temperatura di equilibrio T_{eq} 1: Se $T_2 = 60^\circ \text{C}$; 2: Se $T_2 = 20^\circ \text{C}$. 3: Se $T_2 = 20^\circ \text{C}$, determinare la temperatura iniziale minima T_1 del ghiaccio tale da far solidificare completamente l'acqua contenuta nel recipiente.*

Costanti utilizzate:

$$c_g = 2220 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \quad (\text{calore specifico del ghiaccio})$$

$$c_w = 4182 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \quad (\text{calore specifico dell'acqua})$$

$$L_f = 3,335 \times 10^5 \frac{\text{J}}{\text{kg}} \quad (\text{calore latente di fusione del ghiaccio})$$

$$L_e = 2,27 \times 10^6 \frac{\text{J}}{\text{kg}} \quad (\text{calore latente di evaporazione del ghiaccio})$$

Convertiamo tutte le masse in kg per coerenza con le unità di misura delle costanti.

- Massa del ghiaccio: $M_1 = 30 \text{ g} = 0,030 \text{ kg}$
- Temperatura iniziale ghiaccio: $T_1 = -15^\circ \text{C}$
- Massa dell'acqua: $M_2 = 50 \text{ g} = 0,050 \text{ kg}$
- Calore specifico ghiaccio: $c_g = 2220 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
- Calore specifico acqua: $c_w = 4182 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$

- Calore latente di fusione: $L_f = 3,335 \times 10^5 \text{ J/kg}$

1. Determinare T_{eq} se $T_2 = 60^\circ\text{C}$

Per trovare la temperatura di equilibrio, dobbiamo prima capire se l'energia termica dell'acqua calda è sufficiente per scaldare il ghiaccio fino a 0°C e fonderlo completamente.

Energia necessaria per trasformare tutto il ghiaccio in acqua a 0°C ($Q_{richiesto}$):

1. Riscaldamento ghiaccio da -15°C a 0°C :

$$Q_1 = M_1 \cdot c_g \cdot (0 - T_1) = 0,030 \cdot 2220 \cdot 15 = 999 \text{ J}$$

2. Fusione del ghiaccio:

$$Q_2 = M_1 \cdot L_f = 0,030 \cdot 3,335 \times 10^5 = 10005 \text{ J}$$

$$Q_{richiesto} = Q_1 + Q_2 = 999 + 10005 = 11004 \text{ J}$$

Energia massima cedibile dall'acqua raffreddandosi fino a 0°C ($Q_{disponibile}$):

$$Q_{disp} = M_2 \cdot c_w \cdot (T_2 - 0) = 0,050 \cdot 4182 \cdot 60 = 12546 \text{ J}$$

Confronto:

Poiché $Q_{disp} > Q_{richiesto}$ ($12546 > 11004$), tutto il ghiaccio si scioglie e la temperatura di equilibrio sarà superiore a 0°C .

Equazione di bilancio energetico:

Il calore ceduto dall'acqua deve eguagliare il calore assorbito dal ghiaccio (per scaldarsi, fondersi e poi scaldarsi come acqua fino a T_{eq}).

$$Q_{ceduto} = Q_{assorbito}$$

$$M_2 c_w (T_2 - T_{eq}) = [M_1 c_g (0 - T_1)] + [M_1 L_f] + [M_1 c_w (T_{eq} - 0)]$$

Sostituendo i valori numerici per i calori già calcolati (Q_1 e Q_2):

$$0,050 \cdot 4182 \cdot (60 - T_{eq}) = 11004 + 0,030 \cdot 4182 \cdot T_{eq}$$

$$209,1 \cdot (60 - T_{eq}) = 11004 + 125,46 \cdot T_{eq}$$

$$12546 - 209,1 T_{eq} = 11004 + 125,46 T_{eq}$$

$$12546 - 11004 = (209,1 + 125,46) T_{eq}$$

$$1542 = 334,56 T_{eq}$$

$$T_{eq} = \frac{1542}{334,56} \approx 4,61^\circ\text{C}$$

Risposta 1: La temperatura di equilibrio è **4,61 °C**.

2. Determinare T_{eq} se $T_2 = 20^\circ\text{C}$

Ripetiamo il confronto energetico con la nuova temperatura iniziale dell'acqua.

Energia necessaria per fondere tutto il ghiaccio:

Rimane invariata: $Q_{richiesto} = 11004 \text{ J}$

Energia massima cedibile dall'acqua ($20^\circ\text{C} \rightarrow 0^\circ\text{C}$):

$$Q_{disp} = M_2 \cdot c_w \cdot (20 - 0) = 0,050 \cdot 4182 \cdot 20 = 4182 \text{ J}$$

Confronto:

In questo caso, $Q_{disp} < Q_{richiesto}$ ($4182 < 11004$).

L'acqua non ha abbastanza energia per fondere tutto il ghiaccio.

Controlliamo se ha abbastanza energia almeno per portare il ghiaccio a 0°C:

$$Q_{ghiaccio_riscaldamento} = 999 \text{ J}$$

Poiché $4182 > 999$, l'acqua riesce a portare il ghiaccio a 0°C e a fonderne una parte, ma non tutto.

Poiché alla fine avremo una miscela di acqua liquida e ghiaccio coesistenti, la temperatura di equilibrio è necessariamente la temperatura di fusione del ghiaccio.

Risposta 2: La temperatura di equilibrio è **0 °C**.

3. Determinare la temperatura T_1 minima per solidificare tutta l'acqua (con $T_2 = 20^\circ\text{C}$)

Se $T_2 = 20^\circ\text{C}$, determinare la temperatura iniziale minima T_1 del ghiaccio tale da far solidificare completamente l'acqua contenuta nel recipiente.

La richiesta è trovare la temperatura iniziale del ghiaccio affinché, alla fine del processo, tutta l'acqua (M_2) si sia trasformata in ghiaccio. La condizione limite è che il sistema raggiunga l'equilibrio a 0°C con tutta l'acqua solidificata.

Calore da rimuovere all'acqua ($Q_{da_rimuovere}$):

1. Raffreddamento acqua $20^\circ\text{C} \rightarrow 0^\circ\text{C}$:

$$Q_A = 4182 \text{ J} \quad (\text{calcolato nel punto precedente})$$

2. Solidificazione dell'acqua (calore latente rilasciato):

$$Q_B = M_2 \cdot L_f = 0,050 \cdot 3,335 \times 10^5 = 16675 \text{ J}$$

$$Q_{tot_rilasciato} = 4182 + 16675 = 20857 \text{ J}$$

Questo calore deve essere assorbito dal cubetto di ghiaccio ($M_1 = 30\text{g}$) riscaldandosi dalla temperatura incognita T_1 fino a 0°C.

Equazione:

$$Q_{assorbito_ghiaccio} = Q_{tot_rilasciato}$$

$$M_1 \cdot c_g \cdot (0 - T_1) = 20857$$

$$0,030 \cdot 2220 \cdot (-T_1) = 20857$$

$$66,6 \cdot (-T_1) = 20857$$

$$-T_1 = \frac{20857}{66,6} \approx 313,17 \text{ K}$$

$$T_1 \approx -313,17^\circ\text{C}$$

Esercizio Esame

Stringo tra le mani un bicchiere di cartone di spessore $s=1.2 \text{ mm}$ contenente 400 ml di una aranciata e 95 g di ghiaccio, che suppongo essere in equilibrio termico tra loro. Sia noto il calore latente di fusione del ghiaccio ($\lambda=333500 \text{ J/kg}$) e si approssimino le proprietà dell'aranciata uguali a quelle dell'acqua.

P2.a A che temperatura sono l'aranciata ed il ghiaccio nel momento in cui afferro il bicchiere? Si esprima il risultato in °C, argomentando la risposta.

[Punti: 1]

P2.b Osservo che, tenendo stretto il bicchiere tra le mani, il ghiaccio si scioglie completamente dopo 26 minuti e 20 secondi. Trascurando la capacità termica del bicchiere (essendo molto leggero) e considerando le mie mani come unica fonte di calore, si calcoli la potenza termica trasferita tra le mie mani e l'aranciata ghiacciata. Si esprima il risultato in Watt, avendo cura di indicare in che direzione avviene il flusso di calore.

Essendo che sono entrambi in equilibrio termico tra di loro, vuol dire che la temperatura iniziale T_1 è di 0°Celsius.

Il secondo problema chiede di usare la potenza termica ($\frac{Q}{\Delta T_{tempo}}$)

Ovviamente è facile calcolare Q, in quanto devo calcolare il ghiaccio che diventa acqua. Dunque Calore Latente.

Una volta calcolato Q e i secondi necessari (1580 secondi) posso trovare che necessito della potenza di 20 Watt